PRECORSO

Fattorizzazione, Ruffini e divisione tra polinomi

Che cos'è un polinomio, come si sviluppano e si riconoscono i prodotti notevoli, come si esegue la divisione tra polinomi e come si scompone un polinomio in fattori con la regola di Ruffini.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

Polinomi e grado

POLINOMIO E GRADO

Un polinomio nella variabile x è una somma di monomi,

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

con $a_n \neq 0$. I numeri $a_n, \ldots, a_0$ sono i coefficienti, a_n è il coefficiente direttore, a_0 è il termine noto e n è il grado, indicato con $\deg P$. Un numero c è una radice di P se $P(c) = 0$. Il polinomio $P(x) = 2x^3 - 5x + 1$ ha grado 3, coefficiente direttore 2, termine noto 1; il coefficiente di x^2 è 0.

> **PRINCIPIO DI IDENTITÀ DEI POLINOMI**
>
> Due polinomi sono uguali se e solo se hanno lo stesso grado e gli stessi coefficienti, termine per termine. Il principio permette di determinare coefficienti incogniti uguagliando i coefficienti dei termini dello stesso grado, e con esso si verificano divisioni e scomposizioni. Dall'uguaglianza $x^2 + bx + c = (x - 1)(x - 3) = x^2 - 4x + 3$ segue $b = -4$ e $c = 3$.

OSSERVAZIONE

Nel prodotto di due polinomi i gradi si sommano, quindi $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$. Per questo un polinomio di grado 4 scomposto in due fattori di grado positivo ha fattori di gradi 1 e 3 oppure 2 e 2.

Prodotti notevoli

Le identità seguenti valgono per ogni valore di A e B e si usano in entrambi i versi, per sviluppare e per scomporre.

QUADRATO E CUBO DI BINOMIO

$$(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2, \qquad (A-B)^2 = A^2 - 2AB + B^2,$$
$$(A+B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3,$$
$$(A-B)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3.$$

Letti da destra verso sinistra scompongono: un trinomio è un quadrato di binomio quando due termini sono quadrati e il terzo è il doppio prodotto delle due basi, con il segno del doppio prodotto che decide il segno nel binomio.

ESEMPIO

$(2x+3)^2 = 4x^2 + 12x + 9$. Nel verso opposto, $x^2 - 10x + 25 = (x-5)^2$, poiché x^2 e 25 sono i quadrati di x e 5 e $-10x$ è il doppio prodotto $-2 \cdot x \cdot 5$. Per il cubo, $(x+2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$.

DIFFERENZA DI QUADRATI

$$A^2 - B^2 = (A-B)(A+B)$$

È la scomposizione più rapida da riconoscere: due quadrati separati da un segno meno. Si applica anche più volte di seguito, quando uno dei fattori ottenuti è a sua volta una differenza di quadrati.

ESEMPIO

$9x^2 - 16 = (3x-4)(3x+4)$. Con due applicazioni successive, $x^4 - 1 = (x^2-1)(x^2+1) = (x-1)(x+1)(x^2+1)$.

ATTENZIONE

La somma di due quadrati $A^2 + B^2$ non si scompone in fattori di primo grado con coefficienti reali. Per esempio $x^2 + 4 \geq 4 > 0$ per ogni x, quindi $x^2 + 4$ non ha radici reali e nessun fattore della forma $x - c$ lo divide.

SOMMA E DIFFERENZA DI CUBI

$$A^3 + B^3 = (A+B)(A^2 - AB + B^2), \qquad A^3 - B^3 = (A-B)(A^2 + AB + B^2)$$

Il secondo fattore, detto falso quadrato, ha discriminante negativo e non ha radici reali, perciò la scomposizione non prosegue; il criterio con il discriminante si trova nel capitolo sulle equazioni e disequazioni polinomiali.

ESEMPIO

$x^3 + 8 = (x+2)(x^2 - 2x + 4)$, con $A = x$ e $B = 2$. Analogamente $27x^3 - 1 = (3x-1)(9x^2 + 3x + 1)$, con $A = 3x$ e $B = 1$.

Divisione tra polinomi

DIVISIONE CON RESTO

Dati un dividendo $A(x)$ e un divisore $B(x)$ non nullo, esistono e sono unici un quoziente $Q(x)$ e un resto $R(x)$ tali che

$$\begin{cases} A(x) = B(x)\,Q(x) + R(x) \\ R(x) = 0 \ \text{ oppure } \ \deg R < \deg B \end{cases}$$

La struttura è la stessa della divisione con resto tra numeri interi. Quando $R(x) = 0$ la divisione è esatta e $B(x)$ divide $A(x)$, cioè B è un fattore di A; per questo la divisione è uno strumento di fattorizzazione.

L'ALGORITMO DI DIVISIONE, PASSO PER PASSO

Divisione di $A(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 5$ per $B(x) = x^2 - x + 1$. Il primo termine del quoziente è il rapporto tra i termini di grado massimo, $\dfrac{2x^3}{x^2} = 2x$; si moltiplica il divisore per $2x$ e si sottrae il prodotto dal dividendo:

$$2x^3 - 3x^2 + 4x - 5 - 2x\,(x^2 - x + 1) = -x^2 + 2x - 5.$$

Il resto parziale $-x^2 + 2x - 5$ ha grado 2, uguale al grado del divisore, quindi l'algoritmo prosegue sul resto parziale. Il termine successivo del quoziente è $\dfrac{-x^2}{x^2} = -1$:

$$-x^2 + 2x - 5 - (-1)(x^2 - x + 1) = x - 4.$$

Il nuovo resto parziale $x - 4$ ha grado 1, minore del grado del divisore, perciò l'algoritmo termina. Quoziente e resto sono $Q(x) = 2x - 1$ e $R(x) = x - 4$, cioè

$$2x^3 - 3x^2 + 4x - 5 = (x^2 - x + 1)(2x - 1) + x - 4.$$

OSSERVAZIONE

Il dividendo si scrive con i gradi in ordine decrescente e i gradi mancanti si contano con coefficiente 0. La verifica usa il principio di identità: sviluppando $B(x)\,Q(x) + R(x)$ si deve ritrovare $A(x)$, coefficiente per coefficiente.

Teorema del resto e teorema di Ruffini

TEOREMA DEL RESTO

Il resto della divisione di $P(x)$ per $x - c$ è $P(c)$. Il resto si ottiene quindi con una sola valutazione del polinomio, senza eseguire la divisione. Il resto di $x^3 - 2x + 1$ diviso $x - 2$ è $P(2) = 8 - 4 + 1 = 5$.

DIMOSTRAZIONE

Per il teorema sulla divisione con resto esistono $Q(x)$ e $R(x)$ tali che $P(x) = (x - c)\,Q(x) + R(x)$, con $R(x) = 0$ oppure $\deg R < \deg(x - c) = 1$. In entrambi i casi $R(x)$ è una costante R. Valutando l'uguaglianza in $x = c$ si ottiene

$$P(c) = (c - c)\,Q(c) + R = 0 + R = R,$$

perciò il resto coincide con $P(c)$.

TEOREMA DI RUFFINI

Il binomio $x - c$ divide $P(x)$ se e solo se $P(c) = 0$, cioè se e solo se c è una radice di P. L'enunciato segue dal teorema del resto, poiché la divisione è esatta se e solo se il resto $P(c)$ è nullo. Il teorema collega le radici alla fattorizzazione: ogni radice trovata produce un fattore di primo grado. Per $P(x) = x^2 - 5x + 6$ si ha $P(2) = 4 - 10 + 6 = 0$, quindi $x - 2$ divide P; infatti $P(x) = (x - 2)(x - 3)$.

La regola di Ruffini

REGOLA DI RUFFINI

La regola di Ruffini è lo schema che esegue la divisione di $P(x)$ per $x - c$ usando solo i coefficienti.

1. Nella prima riga si scrivono i coefficienti di P in ordine di grado decrescente, con 0 al posto dei gradi mancanti; il numero c si scrive a sinistra.
2. Il primo coefficiente si riporta invariato nella riga dei risultati.
3. L'ultimo numero scritto nella riga dei risultati si moltiplica per c, il prodotto si scrive nella seconda riga sotto il coefficiente successivo e si somma in colonna; la somma scende nella riga dei risultati. Il passo si ripete fino all'ultima colonna.
4. L'ultimo numero della riga dei risultati è il resto, cioè $P(c)$; i numeri che lo precedono sono i coefficienti del quoziente, che ha grado $\deg P - 1$.

LO SCHEMA PASSO PER PASSO

Divisione di $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ per $x - 1$, quindi $c = 1$. Si riporta il primo coefficiente 1; poi $1 \cdot 1 = 1$ e $-2 + 1 = -1$; poi $-1 \cdot 1 = -1$ e $-5 + (-1) = -6$; infine $-6 \cdot 1 = -6$ e $6 + (-6) = 0$.

	1	-2	-5	6
1		1	-1	-6
	1	-1	-6	0

Il quoziente è $x^2 - x - 6$ e il resto è 0, quindi $x - 1$ divide P e

$$x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x - 1)(x^2 - x - 6) = (x - 1)(x - 3)(x + 2),$$

dove l'ultima uguaglianza si verifica sviluppando il prodotto $(x - 3)(x + 2) = x^2 - x - 6$.

Radici razionali

RICERCA DELLE RADICI RAZIONALI

Sia $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$ a coefficienti interi, con $a_0 \neq 0$. Se la frazione $\frac{p}{q}$, ridotta ai minimi termini, è una radice di P, allora p divide il termine noto a_0 e q divide il coefficiente direttore a_n. Il teorema fornisce un elenco finito di candidati; ogni candidato c si prova calcolando $P(c)$, e per il teorema di Ruffini ogni candidato con $P(c) = 0$ produce il fattore $x - c$. Quando il coefficiente direttore è 1, le eventuali radici razionali sono numeri interi che dividono il termine noto.

ESEMPIO

$P(x) = 2x^3 + x^2 - 5x + 2$. I divisori del termine noto 2 sono $\pm 1, \pm 2$; i divisori positivi del coefficiente direttore 2 sono $1, 2$. I candidati sono quindi ± 1, ± 2, $\pm \frac{1}{2}$. Poiché $P(1) = 2 + 1 - 5 + 2 = 0$, il numero 1 è una radice e $x - 1$ divide P. Non ogni candidato è una radice: $P(-1) = -2 + 1 + 5 + 2 = 6 \neq 0$.

Strategia di fattorizzazione

RACCOGLIMENTO TOTALE E PARZIALE

Il raccoglimento totale estrae un fattore comune a tutti i termini:

$$6x^3 - 4x^2 + 2x = 2x\,(3x^2 - 2x + 1).$$

Il raccoglimento parziale raggruppa i termini e raccoglie un fattore da ciascun gruppo; il metodo si conclude quando i gruppi lasciano lo stesso fattore comune, che si raccoglie a sua volta:

$$x^3 + 2x^2 + 3x + 6 = x^2(x + 2) + 3\,(x + 2) = (x + 2)(x^2 + 3).$$

TRINOMIO SPECIALE

$$x^2 + (a + b)\,x + ab = (x + a)(x + b)$$

Il trinomio $x^2 + sx + p$ si scompone con due numeri a e b che soddisfano

$$\begin{cases} a + b = s \\ a \cdot b = p \end{cases}$$

Per esempio $x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$, poiché $2 + 3 = 5$ e $2 \cdot 3 = 6$; analogamente $x^2 - x - 12 = (x + 3)(x - 4)$, poiché $3 + (-4) = -1$ e $3 \cdot (-4) = -12$.

STRATEGIA DI FATTORIZZAZIONE

La scomposizione di un polinomio procede nell'ordine seguente, e dopo ogni passo riparte dal primo sui fattori ottenuti.

1. Raccoglimento totale del fattore comune.
2. Riconoscimento dei prodotti notevoli: quadrato e cubo di binomio, differenza di quadrati, somma e differenza di cubi.
3. Per i trinomi della forma $x^2 + sx + p$, trinomio speciale.
4. Con quattro o più termini, raccoglimento parziale.
5. Ricerca delle radici razionali e regola di Ruffini: ogni radice c trovata produce il fattore $x - c$ e abbassa di uno il grado del quoziente.

La scomposizione termina quando ogni fattore ha grado 1 oppure è un fattore di secondo grado privo di radici reali; il riconoscimento di questi ultimi con il discriminante si trova nel capitolo sulle equazioni e disequazioni polinomiali.

UNA FATTORIZZAZIONE COMPLETA

$$2x^4 + 2x^3 - 12x^2 = 2x^2\,(x^2 + x - 6) = 2x^2\,(x + 3)(x - 2)$$

Il primo passaggio è il raccoglimento totale di $2x^2$. Il fattore $x^2 + x - 6$ è un trinomio speciale, poiché $3 + (-2) = 1$ e $3 \cdot (-2) = -6$, quindi si scompone in $(x + 3)(x - 2)$. Tutti i fattori hanno grado al più 1, perciò la scomposizione è completa.

Esercizi svolti

Scheda 1 · Prodotti notevoli e raccoglimenti

Esercizio 1

Sviluppare $(3x-2)^2$ e $(x+2)^3$.

$$(3x-2)^2 = (3x)^2 - 2\cdot 3x\cdot 2 + 2^2 = 9x^2 - 12x + 4$$

$$(x+2)^3 = x^3 + 3\cdot x^2\cdot 2 + 3\cdot x\cdot 2^2 + 2^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$$

Nel quadrato di binomio le basi sono $A = 3x$ e $B = 2$, quindi i quadrati sono $9x^2$ e 4 e il doppio prodotto è $2\cdot 3x\cdot 2 = 12x$; il binomio contiene un segno meno, perciò il doppio prodotto compare con segno negativo.

Nel cubo di binomio le basi sono $A = x$ e $B = 2$. I quattro termini dello sviluppo sono $A^3 = x^3$, $3A^2B = 3\cdot x^2\cdot 2 = 6x^2$, $3AB^2 = 3\cdot x\cdot 4 = 12x$ e $B^3 = 8$; il binomio è una somma, quindi tutti i segni sono positivi.

Esercizio 2

Scomporre in fattori $4x^2 - 25$ e $8x^3 - 27$.

$$4x^2 - 25 = (2x)^2 - 5^2 = (2x-5)(2x+5)$$

$$8x^3 - 27 = (2x)^3 - 3^3 = (2x-3)\left(4x^2 + 6x + 9\right)$$

Il binomio $4x^2 - 25$ è la differenza dei quadrati di $2x$ e di 5, quindi si scompone nel prodotto della differenza per la somma delle basi.

Il binomio $8x^3 - 27$ è la differenza dei cubi di $A = 2x$ e $B = 3$, perciò si applica la formula $A^3 - B^3 = (A-B)(A^2 + AB + B^2)$: il primo fattore è $2x - 3$, il secondo è $A^2 + AB + B^2 = 4x^2 + 6x + 9$. Il secondo fattore è un falso quadrato privo di radici reali, quindi la scomposizione è completa.

Esercizio 3

Scomporre in fattori $2x^3 - 8x$ e $3x^3y + 6x^2y^2 + 3xy^3$.

$$2x^3 - 8x = 2x\,(x^2 - 4) = 2x\,(x-2)(x+2)$$

$$3x^3y + 6x^2y^2 + 3xy^3 = 3xy\,(x^2 + 2xy + y^2) = 3xy\,(x+y)^2$$

Nel primo polinomio tutti i termini contengono il fattore $2x$, quindi il primo passo è il raccoglimento totale di $2x$. Il fattore rimasto $x^2 - 4$ è una differenza di quadrati, perciò si

scompone in $(x-2)(x+2)$ e la fattorizzazione è completa.

Nel secondo polinomio il fattore comune è $3xy$ e il raccoglimento totale lascia $x^2+2xy+y^2$. Questo trinomio contiene i quadrati di x e di y e il doppio prodotto $2xy$ con segno positivo, quindi è il quadrato del binomio $x+y$.

Scheda 2 · Divisioni tra polinomi con l'algoritmo

Esercizio 1

Determinare quoziente e resto della divisione di $x^3 + 2x^2 - x + 3$ per $x + 1$.

$$x^3 + 2x^2 - x + 3 - x^2(x+1) = x^2 - x + 3$$

$$x^2 - x + 3 - x\,(x+1) = -2x + 3$$

$$-2x + 3 - (-2)(x+1) = 5$$

$$Q(x) = x^2 + x - 2, \qquad R(x) = 5$$

Il primo termine del quoziente è il rapporto tra i termini di grado massimo di dividendo e divisore, cioè $\frac{x^3}{x} = x^2$; si moltiplica il divisore per x^2 e si sottrae il prodotto dal dividendo, e il resto parziale è $x^2 - x + 3$. Il resto parziale ha grado 2, maggiore del grado del divisore, quindi l'algoritmo prosegue: il termine successivo è $\frac{x^2}{x} = x$ e il nuovo resto parziale è $-2x + 3$. Anche questo ha grado uguale a quello del divisore, perciò si esegue un ultimo passo con il termine $\frac{-2x}{x} = -2$, che lascia il resto 5. Il resto ha grado zero, minore del grado del divisore, quindi l'algoritmo termina.

La verifica usa il principio di identità: $(x+1)(x^2 + x - 2) + 5 = x^3 + 2x^2 - x - 2 + 5 = x^3 + 2x^2 - x + 3$, che è il dividendo.

Esercizio 2

Determinare quoziente e resto della divisione di $2x^4 - 3x^3 + x - 1$ per $x^2 - 2$.

$$2x^4 - 3x^3 + 0x^2 + x - 1$$

$$2x^4 - 3x^3 + 0x^2 + x - 1 - 2x^2(x^2 - 2) = -3x^3 + 4x^2 + x - 1$$

$$-3x^3 + 4x^2 + x - 1 - (-3x)(x^2 - 2) = 4x^2 - 5x - 1$$

$$4x^2 - 5x - 1 - 4\,(x^2 - 2) = -5x + 7$$

$$Q(x) = 2x^2 - 3x + 4, \qquad R(x) = -5x + 7$$

Il dividendo manca del termine di grado 2, quindi si riscrive con il coefficiente 0 al posto del grado mancante, così ogni colonna dell'algoritmo resta allineata.

Il primo termine del quoziente è $\frac{2x^4}{x^2} = 2x^2$ e la prima sottrazione lascia $-3x^3 + 4x^2 + x - 1$. Poiché il grado del resto parziale è 3, maggiore del grado del divisore, si prosegue con $\frac{-3x^3}{x^2} =$

$-3x$, che lascia $4x^2 - 5x - 1$. Il grado è ancora uguale a quello del divisore, perciò l'ultimo termine del quoziente è $\dfrac{4x^2}{x^2} = 4$ e il resto è $-5x + 7$. Il resto ha grado 1, minore di 2, quindi la divisione è conclusa: quando il divisore ha grado 2, il resto può contenere sia un termine in x sia un termine noto.

Esercizio 3

Eseguire la divisione di $x^3 - 3x^2 + 3x - 2$ per $x - 2$ e stabilire se la divisione è esatta.

$$x^3 - 3x^2 + 3x - 2 - x^2(x - 2) = -x^2 + 3x - 2$$

$$-x^2 + 3x - 2 - (-x)(x - 2) = x - 2$$

$$x - 2 - 1 \cdot (x - 2) = 0$$

$$Q(x) = x^2 - x + 1, \qquad R(x) = 0$$

La divisione è esatta e $x^3 - 3x^2 + 3x - 2 = (x - 2)(x^2 - x + 1)$.

I tre passi dell'algoritmo producono i termini x^2, $-x$ e 1 del quoziente; dopo l'ultima sottrazione il resto è 0, quindi la divisione è esatta. Per il teorema di Ruffini questo significa che 2 è una radice del dividendo, e infatti $P(2) = 8 - 12 + 6 - 2 = 0$. Il divisore $x - 2$ è perciò un fattore del dividendo, e la divisione fornisce la scomposizione $P(x) = (x - 2)(x^2 - x + 1)$.

Scheda 3 · Regola di Ruffini e teorema del resto

Esercizio 1

Calcolare, senza eseguire le divisioni, il resto della divisione di $P(x) = x^4 - 3x^3 + 2x - 1$ per $x - 2$ e per $x + 1$.

$$P(2) = 2^4 - 3 \cdot 2^3 + 2 \cdot 2 - 1 = 16 - 24 + 4 - 1 = -5$$

$$P(-1) = (-1)^4 - 3 \cdot (-1)^3 + 2 \cdot (-1) - 1 = 1 + 3 - 2 - 1 = 1$$

I resti sono -5 e 1.

Per il teorema del resto, il resto della divisione di $P(x)$ per $x - c$ è il valore $P(c)$, quindi basta una valutazione del polinomio. Nella prima divisione il divisore è $x - 2$, perciò $c = 2$ e il resto è $P(2) = -5$.

Il divisore $x + 1$ si scrive come $x - (-1)$, quindi $c = -1$ e il resto è $P(-1) = 1$. Poiché entrambi i resti sono diversi da zero, per il teorema di Ruffini né $x - 2$ né $x + 1$ dividono P.

Esercizio 2

Con la regola di Ruffini, determinare quoziente e resto della divisione di $P(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4$ per $x - 2$.

$$2x^3 - 3x^2 + 0x + 4$$

	2	-3	0	4
2		4	2	4
	2	1	2	8

$$Q(x) = 2x^2 + x + 2, \qquad R = 8$$

Il polinomio manca del termine di grado 1, quindi nella prima riga dello schema il coefficiente corrispondente è 0; il numero a sinistra è $c = 2$, perché il divisore è $x - 2$.

Il primo coefficiente 2 scende invariato. Poi si ripete il passo moltiplica e somma: $2 \cdot 2 = 4$ e $-3 + 4 = 1$; quindi $1 \cdot 2 = 2$ e $0 + 2 = 2$; infine $2 \cdot 2 = 4$ e $4 + 4 = 8$. I primi tre numeri della riga dei risultati sono i coefficienti del quoziente, che ha grado 2, e l'ultimo è il resto.

Il teorema del resto fornisce la verifica: $P(2) = 16 - 12 + 4 = 8$, che coincide con il resto dello schema.

Esercizio 3

Determinare k in modo che $x+2$ divida $P(x)=x^3+kx^2+x-6$, e scrivere la divisione per il valore trovato.

$$P(-2)=-8+4k-2-6=4k-16$$

$$4k-16=0 \quad\Longrightarrow\quad k=4$$

Per $k=4$, con la regola di Ruffini:

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & 4 & 1 & -6 \\ -2 & & -2 & -4 & 6 \\ \hline & 1 & 2 & -3 & 0 \end{array}$$

$$x^3+4x^2+x-6=(x+2)\left(x^2+2x-3\right)$$

Per il teorema di Ruffini, $x+2$ divide P se e solo se $P(-2)=0$. Il valore $P(-2)$ dipende da k e vale $4k-16$, quindi la condizione di divisibilità diventa l'equazione $4k-16=0$, che ha soluzione $k=4$.

Con $k=4$ lo schema di Ruffini con $c=-2$ procede così: il coefficiente 1 scende; $1\cdot(-2)=-2$ e $4-2=2$; $2\cdot(-2)=-4$ e $1-4=-3$; $-3\cdot(-2)=6$ e $-6+6=0$. Il resto è 0, come richiesto, e il quoziente è x^2+2x-3, perciò la divisione fornisce la scomposizione indicata.

Scheda 4 · Fattorizzazioni complete di polinomi di terzo e quarto grado

Esercizio 1

Scomporre completamente $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.

$$P(1) = 1 - 6 + 11 - 6 = 0$$

$$\begin{array}{c|ccc|c} & 1 & -6 & 11 & -6 \\ 1 & & 1 & -5 & 6 \\ \hline & 1 & -5 & 6 & 0 \end{array}$$

$$P(x) = (x-1)\left(x^2 - 5x + 6\right) = (x-1)(x-2)(x-3)$$

Il coefficiente direttore è 1, quindi le eventuali radici razionali sono intere e dividono il termine noto -6: i candidati sono ± 1, ± 2, ± 3, ± 6. Il primo candidato funziona, poiché $P(1) = 0$, perciò per il teorema di Ruffini $x - 1$ divide P.

Lo schema di Ruffini con $c = 1$ produce il quoziente $x^2 - 5x + 6$ con resto 0. Il quoziente è un trinomio speciale, dato che $-2 + (-3) = -5$ e $(-2)\cdot(-3) = 6$, quindi si scompone in $(x-2)(x-3)$. Tutti i fattori hanno grado 1, perciò la scomposizione è completa.

Esercizio 2

Scomporre completamente $P(x) = 2x^3 + 3x^2 - 8x + 3$.

$$P(1) = 2 + 3 - 8 + 3 = 0$$

$$\begin{array}{c|ccc|c} & 2 & 3 & -8 & 3 \\ 1 & & 2 & 5 & -3 \\ \hline & 2 & 5 & -3 & 0 \end{array}$$

$$2x^2 + 5x - 3 = 0: \qquad \Delta = 25 + 24 = 49, \qquad x = \frac{-5 \pm 7}{4}$$

$$P(x) = (x-1)\left(2x^2 + 5x - 3\right) = (x-1)(2x-1)(x+3)$$

Il coefficiente direttore è 2, quindi i candidati razionali sono i rapporti tra i divisori di 3 e i divisori di 2, cioè ± 1, ± 3, $\pm\dfrac{1}{2}$, $\pm\dfrac{3}{2}$. Poiché $P(1) = 0$, il binomio $x - 1$ divide P e lo schema di Ruffini fornisce il quoziente $2x^2 + 5x - 3$.

Il quoziente ha coefficiente direttore diverso da 1, quindi si scompone con le sue radici: il discriminante vale 49 e le radici sono $\dfrac{-5+7}{4} = \dfrac{1}{2}$ e $\dfrac{-5-7}{4} = -3$. La scomposizione del

trinomio è $2\left(x-\dfrac{1}{2}\right)(x+3)=(2x-1)(x+3)$, dove il fattore 2 è stato moltiplicato nel primo binomio. La verifica per sviluppo dà $(2x-1)(x+3)=2x^2+5x-3$.

Esercizio 3

Scomporre completamente $P(x)=x^4+x^3-7x^2-x+6$.

$$P(1)=1+1-7-1+6=0$$

	1	1	-7	-1	6
1		1	2	-5	-6
	1	2	-5	-6	0

Sul quoziente x^3+2x^2-5x-6 si ha $P_1(-1)=-1+2+5-6=0$:

	1	2	-5	-6
-1		-1	-1	6
	1	1	-6	0

$$P(x)=(x-1)(x+1)\left(x^2+x-6\right)=(x-1)(x+1)(x+3)(x-2)$$

I candidati razionali dividono il termine noto 6, poiché il coefficiente direttore è 1. Il candidato 1 è una radice, quindi un primo schema di Ruffini abbassa il grado: $P(x)=(x-1)\left(x^3+2x^2-5x-6\right)$.

La strategia riparte sul quoziente $P_1(x)=x^3+2x^2-5x-6$, i cui candidati dividono -6. Poiché $P_1(-1)=0$, un secondo schema con $c=-1$ fornisce $P_1(x)=(x+1)\left(x^2+x-6\right)$.

Il trinomio x^2+x-6 è speciale, dato che $3+(-2)=1$ e $3\cdot(-2)=-6$, quindi si scompone in $(x+3)(x-2)$. I quattro fattori hanno grado 1, in accordo con il grado 4 del polinomio di partenza, perciò la scomposizione è completa.

Scheda 5 · Fattorizzazioni con raccoglimento parziale e trinomio speciale

Esercizio 1

Scomporre in fattori $x^2 + 7x + 12$ e $x^2 - 3x - 10$.

$$x^2 + 7x + 12 = (x + 3)(x + 4)$$

$$x^2 - 3x - 10 = (x - 5)(x + 2)$$

Il primo trinomio ha la forma $x^2 + sx + p$ con $s = 7$ e $p = 12$, quindi si cercano due numeri con somma 7 e prodotto 12. I numeri sono 3 e 4, perciò il trinomio si scompone in $(x + 3)(x + 4)$.

Nel secondo trinomio la somma richiesta è -3 e il prodotto è -10. Poiché il prodotto è negativo, i due numeri hanno segno opposto; la coppia -5 e 2 soddisfa entrambe le condizioni, dato che $-5 + 2 = -3$ e $(-5) \cdot 2 = -10$, quindi la scomposizione è $(x - 5)(x + 2)$.

Esercizio 2

Scomporre in fattori $2x^3 - x^2 + 6x - 3$.

$$2x^3 - x^2 + 6x - 3 = x^2(2x - 1) + 3\,(2x - 1) = (2x - 1)\left(x^2 + 3\right)$$

Il polinomio ha quattro termini senza un fattore comune a tutti, quindi si prova il raccoglimento parziale. Dai primi due termini si raccoglie x^2, che lascia $2x - 1$; dagli ultimi due si raccoglie 3, che lascia di nuovo $2x - 1$. I due gruppi hanno lo stesso fattore $2x - 1$, perciò il raccoglimento parziale si conclude raccogliendo $2x - 1$.

Il fattore $x^2 + 3$ è una somma di un quadrato e di un numero positivo, quindi vale $x^2 + 3 \geq 3 > 0$ per ogni x: il fattore non ha radici reali e la scomposizione è completa.

Esercizio 3

Scomporre completamente $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$.

$$x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = x^2(x - 3) - 4\,(x - 3) = (x - 3)\left(x^2 - 4\right)$$

$$(x - 3)\left(x^2 - 4\right) = (x - 3)(x - 2)(x + 2)$$

Il raccoglimento parziale raggruppa i primi due termini, da cui si raccoglie x^2, e gli ultimi due, da cui si raccoglie -4: il raccoglimento di -4 anziché di 4 serve a lasciare in entrambi i gruppi lo stesso fattore $x - 3$, poiché $-4\,(x - 3) = -4x + 12$. Raccogliendo $x - 3$ si ottiene il prodotto $(x - 3)\left(x^2 - 4\right)$.

La strategia riparte sui fattori ottenuti: $x^2 - 4$ è una differenza di quadrati, quindi si scompone in $(x - 2)(x + 2)$. Tutti i fattori hanno grado 1, perciò la fattorizzazione è completa.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Sviluppo di un quadrato e di un cubo di binomio

Sviluppare

$$(2x-5)^2 \qquad \text{e} \qquad (x+3)^3.$$

SOLUZIONE

$(2x-5)^2 = 4x^2 - 20x + 25$ e $(x+3)^3 = x^3 + 9x^2 + 27x + 27$.

Esercizio 2 · Scomposizione di differenze di quadrati

Scomporre in fattori

$$9x^2 - 16 \qquad \text{e} \qquad x^4 - 81.$$

SOLUZIONE

$9x^2 - 16 = (3x-4)(3x+4)$ e $x^4 - 81 = (x-3)(x+3)\left(x^2+9\right)$.

Esercizio 3 · Somma e differenza di cubi

Scomporre in fattori

$$x^3 + 8 \qquad \text{e} \qquad 27x^3 - 1.$$

SOLUZIONE

$x^3 + 8 = (x+2)\left(x^2 - 2x + 4\right)$ e $27x^3 - 1 = (3x-1)\left(9x^2 + 3x + 1\right)$.

Esercizio 4 · Raccoglimento totale

Scomporre in fattori

$$12x^3y^2 - 18x^2y^3 + 6x^2y^2.$$

SOLUZIONE

$12x^3y^2 - 18x^2y^3 + 6x^2y^2 = 6x^2y^2\,(2x - 3y + 1)$.

Esercizio 5 · Divisione con l'algoritmo

Determinare quoziente e resto della divisione di

$$x^3 - 4x^2 + x + 6 \qquad \text{per} \qquad x - 2.$$

SOLUZIONE

$Q(x) = x^2 - 2x - 3$ e $R = 0$: la divisione è esatta.

Esercizio 6 · Divisione per un polinomio di secondo grado

Determinare quoziente e resto della divisione di

$$2x^4 + x^3 - 3x^2 + x - 1 \qquad \text{per} \qquad x^2 + 1.$$

SOLUZIONE

$Q(x) = 2x^2 + x - 5$ e $R = 4$.

Esercizio 7 · Resto senza eseguire la divisione

Calcolare, senza eseguire le divisioni, il resto della divisione di

$$P(x) = x^5 - 2x^3 + x - 4$$

per $x - 1$ e per $x + 2$.

SOLUZIONE

$P(1) = -4$ e $P(-2) = -22$: i resti sono -4 e -22.

Esercizio 8 · Un coefficiente determinato dalla divisibilità

Determinare k in modo che $x-3$ divida

$$P(x) = x^3 - kx + 6.$$

SOLUZIONE

Da $P(3) = 33 - 3k = 0$ segue $k = 11$.

Esercizio 9 · Scomposizione con la regola di Ruffini

Scomporre completamente

$$x^3 + x^2 - 10x + 8.$$

SOLUZIONE

$x^3 + x^2 - 10x + 8 = (x-1)(x-2)(x+4)$.

Esercizio 10 · Radici razionali di un polinomio

Elencare i candidati razionali e scomporre completamente

$$3x^3 - 2x^2 - 3x + 2.$$

SOLUZIONE

I candidati sono $\pm 1, \pm 2, \pm\frac{1}{3}, \pm\frac{2}{3}$; la scomposizione è $(x-1)(x+1)(3x-2)$.

Esercizio 11 · Raccoglimento parziale

Scomporre in fattori

$$x^3 + 4x^2 + 3x + 12.$$

SOLUZIONE

$x^3 + 4x^2 + 3x + 12 = (x+4)\left(x^2+3\right)$.

Esercizio 12 · Trinomio speciale in x^2

Scomporre completamente

$$x^4 - 13x^2 + 36.$$

SOLUZIONE

$x^4 - 13x^2 + 36 = \left(x^2 - 4\right)\left(x^2 - 9\right) = (x-2)(x+2)(x-3)(x+3).$